



Exercice 1 : (5points)

Citer et expliquer les différentes étapes de la technique d'étude des chromosomes.

II . EXPLOITATION DE DOCUMENTS : (6 points)

Exercice 2 : (6points) On réalise des dosages de la quantité d'ADN dans une culture de cellules dont les divisions ont été rendues synchrones.

Tableau : Dosage de la quantité d'ADN contenue dans le noyau d'une seule cellule.

Temps (heures)	0	1	2	6	10	11	13	16	18	21	22	24	29
Quantité ADN (UA)	5	5	2,5	2,5	2,5	3	3,9	4,9	5	5	2,5	2,5	2,5

1. Représentez graphiquement la variation de la quantité d'ADN contenue dans une cellule au cours du temps. **(2pts)**
2. Indiquez sur le graphique les différentes phases du cycle cellulaire. Déterminez sa durée. On donne G₁ dure 8 heures et G₂ 3 heures. **(2pts)**
3. Évaluez le nombre de cellules et la quantité d'ADN dans le même lieu de culture à la 58^e heure, sachant que le milieu n'est pas limité en éléments pour la croissance cellulaire et que la quantité d'ADN dans le milieu de culture au début de l'expérience était évaluée à 1.10³ UA.

(2pts)

III. RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE : (9points)

Exercice 3 : (5points)

La séquence suivante représente les nucléotides intervenant dans la mise en place des derniers

acides aminés de la chaîne B de l'insuline humaine. La traduction s'effectue de gauche à droite

GUGGAGAGCGUGGCUUCUUCUACACUCCUAAGACU

1. En utilisant le tableau du code génétique reconstituez la séquence des acides aminés de la chaîne B de l'insuline humaine. **(1pt)**
2. En justifiant votre réponse représentez la portion de l'ADN codant la synthèse de cette chaîne d'acides aminés. **(1pt)**
3. Si le 7^e nucléotide de la séquence proposée serait remplacé par un nucléotide à guanine et le 16^e nucléotide par un nucléotide à adénine, quelle serait la nouvelle séquence d'acides aminés obtenue. Quelle type de mutation avons-nous ? **(1pt)**
4. Une mutation survenue au niveau de la séquence de nucléotides schématisée a fait que le dernier acide animé de la chaîne B d'insuline est la sérine d'autre part la chaîne d'acides aminés synthétisée par le gène modifié est beaucoup plus longue. De quelle mutation s'agit-il ?



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Expliquez votre réponse en justifiant l'allongement de la protéine synthétisée. **(1pt)**

5. Ecrivez la séquence d'acides aminés dont cette portion du gène modifié permet la synthèse. **(1pt)**

Exercice 4 : (4 points)

Soit la séquence des nucléotides d'un gène représentée ci-dessous

TACGACCACCTCTCCACGGAC (brin codant)

- 1) Donner la séquence des acides aminés de la protéine synthétisée à partir de ce brin d'ADN ? **(1pt)**
- 2) Comment appelle t-on le mécanisme qui permet de passer de l'ADN à l'ARNm ? où se déroule ce mécanisme dans la cellule ? **(1pt)**
- 3) Quelle conséquence aurait sur la structure de la protéine la substitution sur le brin transcrit de l'ADN, du nucléotide de la position 4 par de l'adénine ? **(1pt)**
- 4) Quelle conséquence aurait sur cette protéine, l'incorporation sur le brin transcrit de l'ADN de la thymine entre la 6^{ème} et la 7^{ème} position et la disparition de la guanine de la 21^{ème} position ? **(1pt)**

Bon courage !!!!

I.A. Fatick
Lycée de Diakhao-Sine

Année scolaire 2013-2014
Classe : 1^{ère}S₂ Durée : 2h